

Retaining Wall Pada Penanganan Longsoran Payakumbuh - Batas Riau Km 161+300

Nofri Yendri¹, Nilda Tri Putri²

Program Profesi Insinyur, Universitas Andalas

Limau Manis, Kec.Pauh - Kota Padang

Corresponding authors: nofriyendri.ptp01@gmail.com

Abstract: *The road between Payakumbuh and the Riau border at KM 161+300 is known to be prone to landslides. The area's geology and landscape, which feature steep slopes and unstable soil, are the main reasons for these landslides. To tackle this issue, we need a solid engineering solution—specifically, building a retaining wall.*

This report looks into planning and designing a retaining wall to prevent landslides on that stretch of road. We analyzed a bunch of factors, like soil type, water conditions, traffic loads, and safety measures. The analysis suggested that a gravity retaining wall or a cantilever wall would be the best options for this location.

Keywords: *retaining wall, landslide, Payakumbuh - Riau border, gravity wall, cantilever wall, drainage.*

Abstrak: Ruas jalan Payakumbuh - Batas Riau KM 161+300 merupakan daerah yang rawan longsor. Kondisi geologi dan topografi daerah tersebut, yang ditandai dengan lereng curam dan tanah yang kurang stabil, menjadi faktor utama penyebab terjadinya longsor. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan suatu solusi rekayasa teknik yang tepat, yaitu pembangunan retaining wall.

Laporan ini membahas perencanaan dan desain retaining wall sebagai solusi penanganan longsor di ruas jalan tersebut. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jenis tanah, kondisi hidrologi, beban lalu lintas, dan faktor keamanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tipe retaining wall gravity dan cantilever wall merupakan pilihan yang paling sesuai untuk lokasi tersebut. Kata kunci: retaining wall, longsor, Payakumbuh - Batas Riau, gravity wall, cantilever wall, drainase.

1. PENDAHULUAN

Ruas jalan Payakumbuh - Batas Riau KM 161+300 merupakan jalur vital yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau, melayani lalu lintas barang dan orang yang krusial bagi perekonomian regional. Sayangnya, kondisi geologis dan topografis di lokasi tersebut rentan terhadap longsor, terutama di musim hujan. Tanah lempung dengan kepadatan rendah dan lereng curam memperbesar risiko pergerakan tanah, mengancam keselamatan pengguna jalan dan menghambat arus transportasi. Longsor dapat memutuskan akses jalan, menyebabkan keterlambatan pengiriman, dan meningkatkan biaya transportasi. Oleh karena itu, penanganan longsor yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran transportasi dan keselamatan pengguna jalan.

Pembangunan retaining wall atau dinding penahan tanah menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah longsor di ruas jalan ini. Retaining wall dirancang untuk menahan tanah dan mencegah pergerakannya ke arah jalan, sehingga mengurangi risiko longsor dan meningkatkan stabilitas lereng. Dengan terjaganya stabilitas lereng, keamanan pengguna jalan pun akan meningkat. Selain memberikan perlindungan terhadap infrastruktur jalan, pembangunan retaining wall juga akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan, sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi di Sumatera Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi geoteknik dan hidrologi di lokasi longsor, merancang retaining wall yang sesuai dengan kondisi lapangan dan memenuhi persyaratan teknis, menentukan tipe retaining wall yang paling optimal dari segi keamanan, kekuatan, dan ekonomi, serta memberikan rekomendasi teknis terkait pelaksanaan konstruksi.

Adapun rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana kondisi geoteknik dan hidrologi di lokasi longsor? Tipe retaining wall apa yang paling

sesuai untuk mengatasi longsor di lokasi tersebut? Bagaimana dimensi dan spesifikasi teknis retaining wall yang direncanakan? Bagaimana sistem drainase yang efektif untuk mengurangi tekanan air pada retaining wall?

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi teknis dalam penanganan longsor di ruas jalan Payakumbuh - Batas Riau KM 161+300, menjadi acuan dalam perencanaan dan pembangunan retaining wall pada kondisi tanah dan topografi yang serupa, serta meningkatkan pemahaman mengenai perencanaan dan konstruksi retaining wall.

2. METODOLOGI PELAKSANAAN

Lokasi Penelitian:

Penelitian ini berfokus pada ruas jalan Payakumbuh - Batas Riau KM 161+300 di Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena merupakan titik kritis yang sering mengalami longsor, mengancam keselamatan pengguna jalan dan kelancaran transportasi. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan longsor di lokasi ini antara lain kemiringan lereng yang curam, jenis tanah lempung dengan kepadatan rendah, dan curah hujan yang tinggi, terutama saat musim hujan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi geoteknik lokasi, mengidentifikasi penyebab longsor, dan merencanakan solusi teknis berupa retaining wall yang efektif.

Jenis dan Metode Penelitian:

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan metode kuantitatif. Data primer dikumpulkan melalui investigasi lapangan dan pengujian laboratorium. Investigasi lapangan meliputi pengamatan kondisi fisik lokasi, pengukuran topografi, dan identifikasi jenis tanah. Pengujian laboratorium dilakukan terhadap sampel tanah untuk mengetahui parameter mekanika tanah seperti berat isi, sudut geser dalam, dan kohesi. Data sekunder diperoleh dari stasiun meteorologi (data curah hujan), peta topografi dan geologi, serta standar dan spesifikasi teknis terkait perencanaan dan konstruksi retaining wall.

Analisis Data:

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, analisis stabilitas lereng menggunakan metode Fellenius dan perangkat lunak untuk menghitung faktor keamanan lereng sebelum dan sesudah pembangunan retaining wall. Kedua, perhitungan tekanan tanah lateral menggunakan metode Rankine atau Coulomb untuk menentukan besarnya tekanan yang bekerja pada dinding penahan. Ketiga, perencanaan dimensi retaining wall (tinggi, lebar dasar, dan ketebalan dinding) berdasarkan hasil analisis stabilitas dan tekanan tanah lateral.

Perencanaan Sistem Drainase:

Perencanaan sistem drainase merupakan bagian integral dari desain retaining wall. Sistem drainase yang efektif akan mengurangi tekanan air di belakang dinding penahan, mencegah erosi tanah, dan menjaga stabilitas struktur. Perencanaan ini meliputi desain saluran drainase untuk mengalirkan air hujan dan penggunaan material permeabel di belakang dinding.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Eksisting Lokasi Longsoran

Lokasi longsor berada di KM 161+300 ruas jalan Payakumbuh - Batas Riau, jalur vital yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau, sehingga dilalui oleh lalu lintas padat, termasuk kendaraan berat. Kondisi geologis dan topografis di lokasi ini rentan terhadap pergerakan tanah, terutama saat musim hujan dengan curah hujan tinggi. Investigasi lapangan dan analisis data memberikan gambaran detail tentang kondisi eksisting lokasi longsor.

4.1.1 Topografi

Lereng di lokasi longsor memiliki kemiringan curam, berkisar antara 35 hingga 45 derajat. Kemiringan curam ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi kestabilan lereng, karena gaya gravitasi yang bekerja pada massa tanah menjadi lebih besar, sehingga meningkatkan potensi longsor.

4.1.2 Geologi

Tanah di lokasi longsor didominasi oleh lempung dengan plastisitas tinggi dan kepadatan rendah. Jenis tanah ini cenderung mengembang saat jenuh air dan menyusut saat kering. Perubahan volume ini dapat menyebabkan retakan pada tanah dan menurunkan kekuatan gesernya, sehingga meningkatkan risiko longsor.

4.1.3 Hidrologi

Terdapat rembesan air pada lereng yang mempengaruhi stabilitas tanah. Rembesan ini bisa berasal dari air hujan, air permukaan, atau air tanah. Air yang meresap ke dalam tanah meningkatkan kadar air dan mengurangi kekuatan geser tanah, sementara air yang mengalir di permukaan lereng dapat menyebabkan erosi dan mempercepat proses longsor.

4.1.4 Tata Guna Lahan

Lokasi longsor berada di tepi jalan raya dengan lalu lintas padat. Beban lalu lintas, terutama dari kendaraan berat, dapat menyebabkan getaran yang ditransmisikan ke tanah dan mempengaruhi kestabilan lereng. Getaran ini dapat memicu pergerakan tanah pada lereng yang sudah tidak stabil.

4.1.5 Parameter Tanah

Pengujian laboratorium pada sampel tanah undisturbed dari lokasi longsor menunjukkan parameter tanah berikut: berat isi tanah (γ) 18 kN/m³, sudut geser dalam (ϕ) 22 derajat, kohesi (c) 10 kPa, dan kadar air 30%. Data ini penting untuk perencanaan retaining wall yang efektif.

4.2 Analisis Stabilitas Lereng

Analisis stabilitas lereng menggunakan metode Bishop yang diimplementasikan dalam perangkat lunak Slope/W. Hasil analisis menunjukkan faktor keamanan (FK) lereng eksisting sebesar 0.85. Nilai FK kurang dari 1.0 mengindikasikan lereng tidak stabil dan rawan longsor, sehingga perlu dilakukan intervensi untuk meningkatkan kestabilan lereng.

4.3 Perencanaan Retaining Wall

Dua tipe retaining wall dipilih berdasarkan analisis stabilitas lereng dan pertimbangan teknis: gravity wall dan cantilever wall. Gravity wall mengandalkan berat sendiri untuk menahan tekanan tanah lateral, sedangkan cantilever wall memiliki bentuk "L" dengan bagian dasar melebar.

4.4 Perencanaan Sistem Drainase

Sistem drainase yang efektif sangat penting untuk mengurangi tekanan air pada retaining wall dan menjamin kestabilan jangka panjang. Sistem drainase yang direncanakan terdiri dari drainase horizontal (pipa perforated PVC), drainase vertikal (sumur resapan), dan lapisan filter (geotekstil non-woven).

4.5 Analisis Kestabilan Retaining Wall

Analisis kestabilan retaining wall dilakukan dengan memeriksa tiga kondisi: guling, geser, dan daya dukung. Hasil analisis menunjukkan kedua tipe retaining wall memenuhi syarat kestabilan. Faktor keamanan untuk setiap kondisi melebihi nilai yang dipersyaratkan, sehingga retaining wall dianggap aman.

4.6 Pemilihan Tipe Retaining Wall

Cantilever wall dipilih karena lebih efisien dalam penggunaan material dibandingkan gravity wall, sehingga mengurangi biaya konstruksi dan mempercepat waktu pelaksanaan.

4.7 Rekomendasi Pelaksanaan Konstruksi

Rekomendasi pelaksanaan konstruksi meliputi penggunaan material berkualitas, pelaksanaan konstruksi sesuai metode yang tepat, pengawasan ketat, pengujian kualitas konstruksi, dan pemeliharaan retaining wall secara berkala.

3 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

- Kondisi geoteknik dan hidrologi di lokasi longsoran Payakumbuh - Batas Riau KM 161+300 menunjukkan bahwa lereng

dalam kondisi tidak stabil dan rawan longsor.

- Berdasarkan analisis stabilitas lereng dan pertimbangan teknis, tipe retaining wall gravity dan cantilever wall merupakan pilihan yang paling sesuai untuk mengatasi longsor di lokasi tersebut.
- Dimensi dan spesifikasi teknis retaining wall telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi syarat kestabilan.
- Sistem drainase yang efektif sangat penting untuk mengurangi tekanan air pada retaining wall dan menjamin kestabilan struktur jangka panjang.

4.2 Saran

1. Monitoring Berkala

Melakukan monitoring berkala sangat krusial untuk mendeteksi potensi masalah sebelum menjadi serius. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam monitoring meliputi:

- Retakan dan Deformasi: Periksa adanya retakan atau perubahan bentuk pada dinding penahan.
- Pergerakan Tanah: Amati tanda-tanda pergerakan tanah di sekitar area retaining wall.
- Kondisi Drainase: Pastikan sistem drainase berfungsi dengan baik untuk mencegah penumpukan air.

2. Penggunaan Material Berkualitas

Menggunakan material yang berkualitas adalah langkah penting dalam konstruksi retaining wall. Material yang baik akan memberikan ketahanan terhadap berbagai kondisi ekstrem seperti:

- Hujan Deras: Material yang tahan air dapat mencegah kerusakan akibat infiltrasi air.
- Gempa Bumi: Pilih material yang memiliki ketahanan terhadap getaran dan guncangan.

3. Perencanaan Drainase yang Baik

Perencanaan drainase yang efektif adalah kunci untuk menjaga stabilitas retaining wall. Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:

- Sistem Drainase Aktif: Gunakan pipa drainase untuk mengalirkan air dari belakang retaining wall.
- Penggunaan Geotekstil: Memasang geotekstil dapat membantu menyaring air dan mencegah tanah terbawa ke dalam sistem drainase.
- Pembuatan Saluran Air: Rancang saluran air di sekitar area retaining wall untuk mengarahkan aliran air menjauh dari struktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Yendri, N. (2024). Retaining Wall pada Penanganan Longsoran Payakumbuh - Batas Riau KM 161+300. Laporan Teknik. Universitas Andalas, Padang.
- Hadiguna, R. A. (2024). Panduan Perencanaan dan Konstruksi Retaining Wall. Jakarta: Penerbit Teknik Sipil.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). Pedoman Perencanaan Retaining Wall. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Meyerhof, G. G. (1956). "The Ultimate Bearing Capacity of Foundations." *Geotechnique*, 6(1), 20-30.
- Das, B. M. (2010). *Principles of Foundation Engineering*. Cengage Learning.
- Bowles, J. E. (1996). *Foundation Analysis and Design*. McGraw-Hill.
- Terzaghi, K., & Peck, R. B. (1967). *Soil Mechanics in Engineering Practice*. John Wiley & Sons.
- Graham, J., & Valsangkar, A. (2013). "Stability of Retaining Walls Under Seismic Loading." *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, 139(11), 1920-1930.
- Fellenius, W. (1936). "The Calculation of the Stability of Earth Slopes." *Transactions of the American Society of Civil Engineers*, 102(1), 1-16.
- Huang, C., & Zhang, L. (2018). "A Review of Retaining Wall Design and Stability Analysis." *Engineering Geology*, 239, 185-196.
- Sukirman, S., & Yulianto, A. (2020). "Stabilitas Lereng dan Pengaruh Curah Hujan Terhadap Longsor." *Jurnal Teknik Sipil*, 12(2), 101-110.
- Nash, D., & Briaud, J.-L. (1990). "Design of Retaining Walls." In *Soil Mechanics and Foundation Engineering*. New York: Wiley.
- Liu, Y., & Zhang, X. (2015). "Experimental Study on the Performance of Gravity Retaining Walls." *Journal of Civil Engineering and Management*, 21(1), 23-30.
- Chowdhury, R., & Kundu, S. (2019). "Evaluation of the Performance of Cantilever Retaining Walls." *International Journal of Civil Engineering*, 17(5), 653-664.
- Kumar, A., & Singh, R. (2017). "Design Considerations for Sheet Pile Walls in Soft Soils." *Geotechnical Engineering Journal*, 48(2), 123-134.

